TP1 : Prise en main de la machine d'impression jet d'encre Dimatix

Groupe :

Asmae Mernissi

Chaima Jouini

Tedj el moulk Sinacer

Sadio Ba

2

Objectif :

L'objectif de ce TP est de passer en revue toutes les utilisations de base de l'imprimante jet d'encre

pour vous permettre d'utiliser la technologie jet d'encre pour la réalisation de vos capteurs.

Nous aborderons au cours de ce TP différents points :

- La préparation des cartouches d'encre

- La procédure de démarrage de la machine d'impression

- Chargement de la cartouche d'encre et ajout des paramètres d'impression

- Création et sélection des motifs à imprimer

- L'éjection de la goutte et l'impression

Matériels à votre disposition :

- Imprimante Dimatix

- Cartouche d’encre

- Seringue

- Substrat (papier)

- Lingette (nettoyage la seringue)

- Gants

- Tampons de nettoyage
3

Q1. Quelles sont les types d’encre que vous pouvez imprimer avec l’imprimante de matériaux Dimatix (DMP série 2800) ?

D’après l’annexe 1 fournit qui décrit les différentes caractéristiques de l’imprimante de matériaux DMP serie 2800, indiquent que les types d’encres compatibles avec l’imprimante sont : les encres à base d’eau, les solvants, les encres à base d’acier, ainsi que les fluides acides ou basiques.

Q2. Quelles sont les caractéristiques idéales des encres compatibles avec la tête d’impression ?

D’après l’annexe 2, qui décrit la cartouche Dimatix, les caractéristiques idéales des encres compatibles avec la tête d’impression sont les suivantes :

- Viscosité : 4 à 8 cP
- Tension de surface : 28 à 32 dynes/cm
- Type : encres à base d’eau, à base de solvant, durcissables aux UV, hybrides ● Composition : mélange homogène, taille des particules inférieure au micromètre (submicronique)
- pH : neutre
- Stabilité : stabilité thermique pendant 2 semaines à 60 °C (140 °F)

Afin de réaliser l’impression, il faut suivre les étapes décrites dans le document fourni
4

Étape 1 : Préparation du matériel pour l’extraction de l’encre

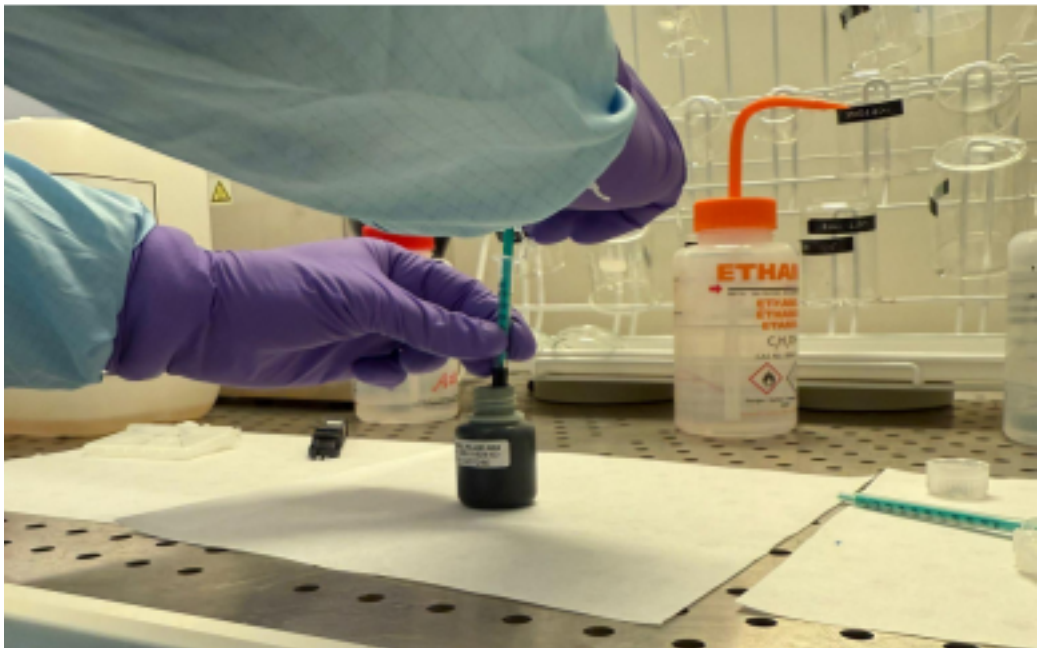
Dans cette étape, le matériel nécessaire à l’extraction de l’encre a été préparé. Il comprend une seringue, une cartouche d’encre (module de fluide et module de buses) ainsi qu’une bouteille d’encre alimentaire. L’ensemble du matériel a été disposé sur une surface propre, sur une paillasse spéciale située dans une salle blanche isolée et désinfectée, afin d’éviter toute

contamination susceptible d'entraîner des erreurs d'impression. La seringue permet d'aspirer l'encre avec précision, tandis que la cartouche vide sert de support pour recueillir l'encre extraite.

Étape 2 : Extraction de l'encre à l'aide de la seringue

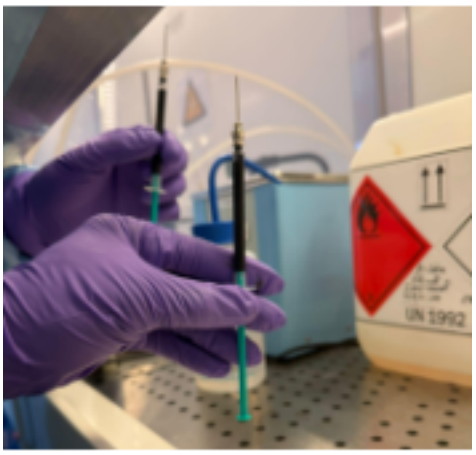
Lors de cette étape, l'encre a été extraite à l'aide d'une seringue. Celle-ci a été introduite verticalement et suffisamment profondément dans la bouteille d'encre afin d'éviter l'aspiration d'oxygène en même temps que l'encre. Cette précaution est nécessaire pour garantir la qualité de l'encre utilisée par la suite et éviter la formation de bulles d'air. Un premier volume de 1 mL d'encre a été prélevé, correspondant à la capacité maximale de la seringue. L'opération a ensuite été répétée afin d'extraire le volume restant, soit environ 0,5 mL.

5



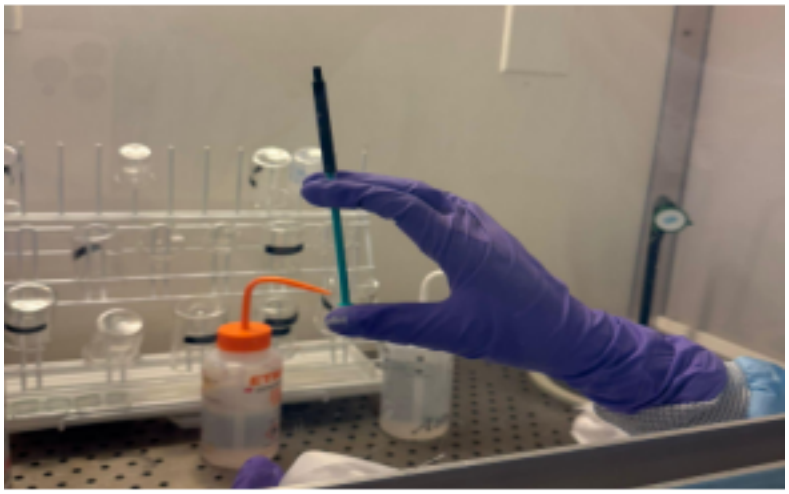
Etape 3: Décantation de l’encre dans la seringue

La seringue remplie d’encre a été laissée immobile en position verticale pendant un court laps de temps. Cette étape permet à l’encre de descendre naturellement au fond de la seringue. Ainsi, si des bulles d’air sont présentes, elles remontent vers la partie supérieure de la seringue



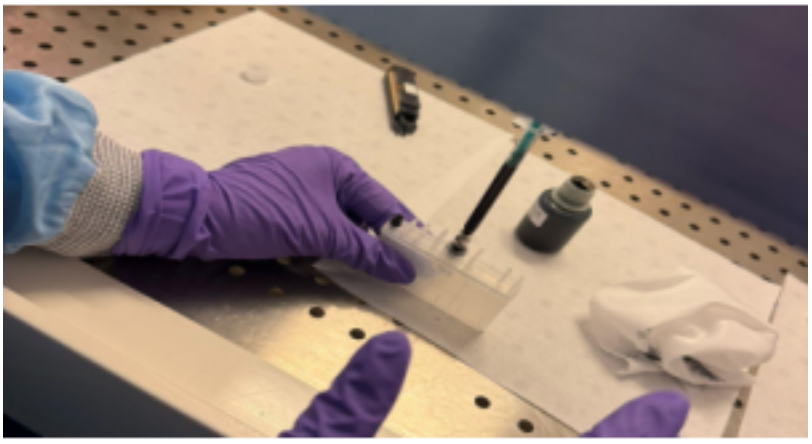
Etape 4 : Élimination des bulles d’air présentes dans la seringue

Dans cette étape, la seringue a été positionnée de manière inversée et maintenue verticalement afin de permettre l'évacuation des bulles d'air présentes éventuellement d'encre dans la quantité ensuite été extraite. Le piston a et sur une poussé très lentement permet de courte distance, ce qui les bulles chasser uniquement d'encre. d'air sans perdre



Etape 5 : Transfert de l'encre dans la cartouche vide

Après l'élimination des bulles d'air présentes dans la seringue, l'encre extraite a été transférée dans la cartouche d'encre vide. Pour cela, l'embout de la seringue a été positionné soigneusement à l'entrée de la cartouche afin d'assurer un transfert précis et sans perte



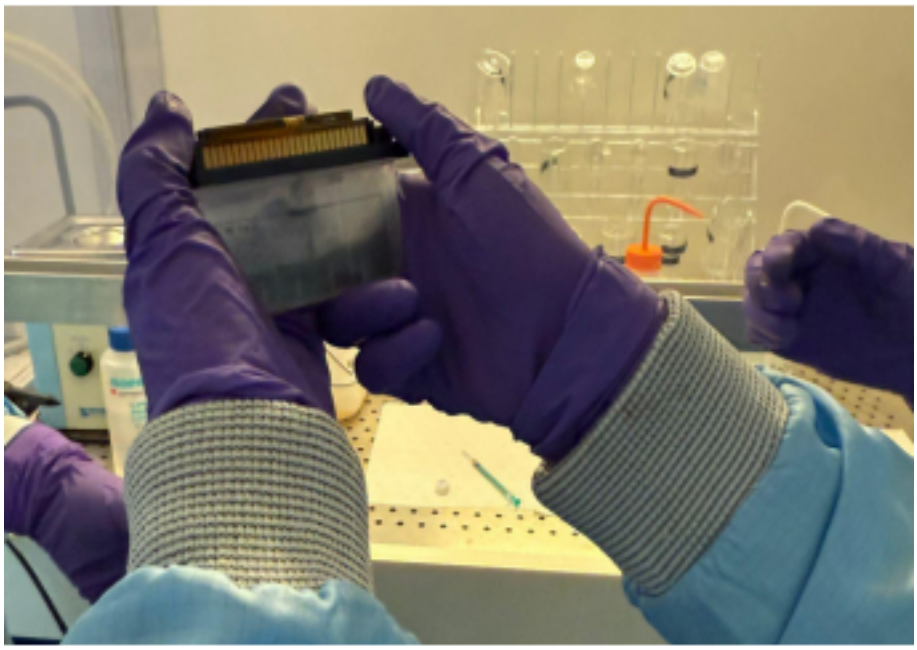
L'encre a ensuite été

injectée len ation stable. Cette étape perm et préparée lors des étapes ation de l’impression.



Etape 6 : connexion de modules de la cartouche

Après avoir injecté tout le volume d’encre dans le module de fluide, celui-ci a été aligné avec l’ouverture du module de buses. Les deux modules ont ensuite été pressés l’un contre l’autre jusqu’à entendre un premier clic. Nous avons alors vérifié qu’ils étaient bien connectés et correctement fixés. Si ce n’était pas le cas, une pression supplémentaire était appliquée jusqu’à entendre un second clic, en vérifiant à chaque fois la bonne connexion entre les modules.



À la fin de cette étape, la cartouche est maintenue dans cette position, avec le module de buses orienté vers le bas et le module de fluide vers le haut, afin de laisser l'encre s'écouler lentement vers la buse (nozzle) située sur le module de buses. Il est important d'éviter tout contact avec le connecteur électrique.

Q3. Faites constater votre cartouche chargée.

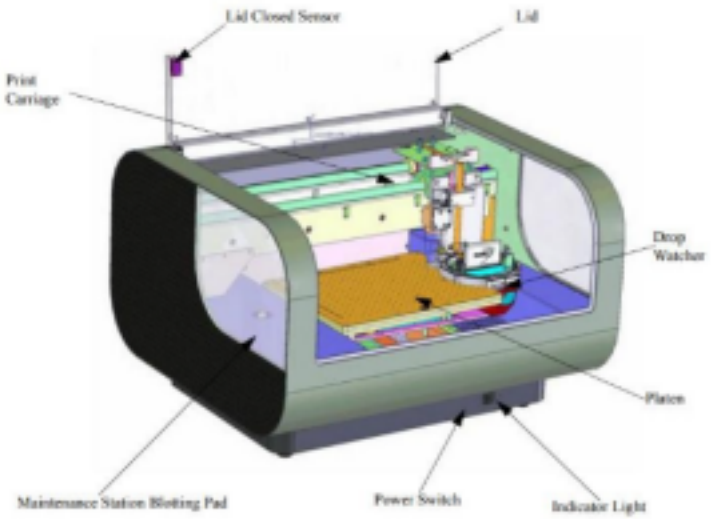
Une fois l'encre extraite et transférée, la cartouche a été correctement chargée puis présentée afin de faire constater son état. La cartouche remplie montre une répartition homogène de l'encre à l'intérieur, sans présence visible de bulles d'air. Cette vérification permet de confirmer que la cartouche est prête à être utilisée pour les étapes suivantes de l'expérience.

Etape 8 : nettoyage de la paillasse :

Une fois l'opération terminée, tout le matériel est nettoyé et la paillasse est laissée propre. Nous passons ensuite à la salle de manipulation afin de commencer l'impression avec la cartouche préparée.

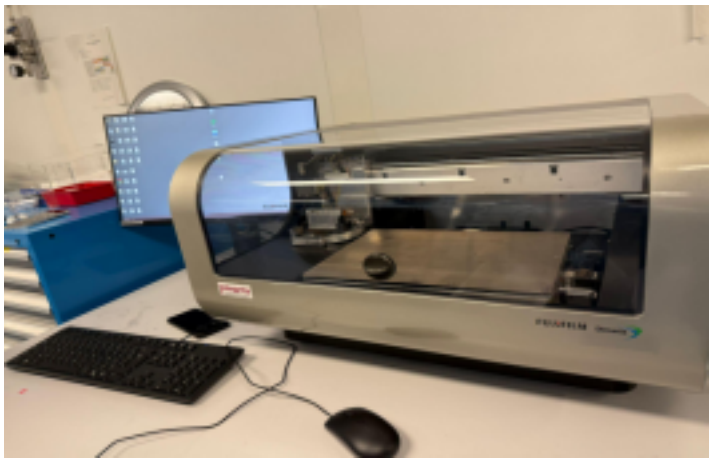
II. La procédure de démarrage de la machine d'impression Dimatix

Après avoir préparé la cartouche, nous avons découvert la machine qui sera utilisée pour l'impression. Nous nous sommes d'abord familiarisés avec les différents aspects et composants de la machine. Nous avons notamment identifié et analysé le plateau d'impression, la position de la cartouche, le bouton d'alimentation, ainsi que les autres éléments principaux.



Etape 1 :Découverte et mise en route de la machine d'impression Dimatix

Avant le démarrage, il est impératif de vérifier que le plateau d'impression est dégagé de tout objet et que le couvercle est correctement fermé. Ensuite, si la machine n'est pas déjà sous tension, l'interrupteur d'alimentation situé à l'avant de l'imprimante est actionné afin de mettre la machine en marche



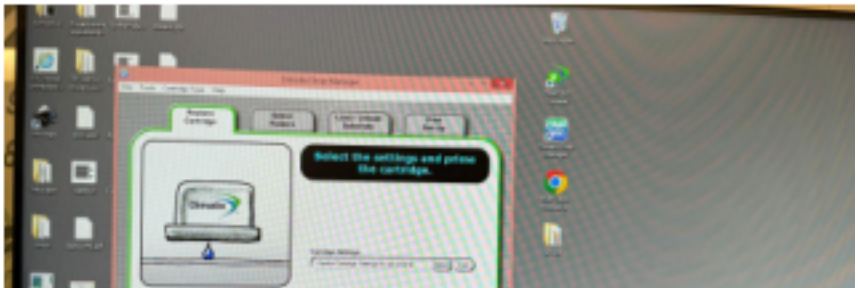
La machine est équipée d'un écran, d'un clavier et d'une souris, ce qui lui permet de fonctionner comme une unité centrale autonome.

11

Etape 1 :Découverte et mise en route de la machine d'impression Dimatix

Une fois la machine mise sous tension, l'ordinateur intégré est allumé. Le logiciel DMP 2800 (versions 2850 ou 2851) est lancé. Après le démarrage du logiciel, une boîte de dialogue intitulée *« Printer Not Initialized »* s'affiche. À ce moment-là, il convient de vérifier que la platine de l'imprimante n'est pas obstruée, puis de cliquer sur « OK » afin de lancer la procédure d'initialisation de l'imprimante.

Une fois l'initialisation terminée, la boîte de dialogue *« Select Cartridge Settings »* apparaît. À ce stade, l'option « No » est sélectionnée afin de poursuivre la procédure.



Q4. Faites constatez l'affichage du « Dimatix Drop Manager »

L'interface du logiciel correspond à l'environnement principal de commande de l'imprimante. Elle permet à l'utilisateur de régler les paramètres de la cartouche, de vérifier l'état des buses et de préparer la tête d'impression avant de lancer l'impression.

12

On y retrouve plusieurs onglets et commandes, notamment pour remplacer la cartouche, choisir le motif à imprimer, charger ou décharger le substrat, ainsi que configurer les paramètres d'impression.

Le message affiché à l'écran guide l'utilisateur dans la sélection des paramètres et l'amorçage de la cartouche. Cette étape est importante, car elle permet de vérifier que l'encre circule correctement dans le circuit et que les buses sont prêtes à fonctionner sans problème d'éjection.

Enfin, les informations essentielles telles que la température de la cartouche et du plateau, l'angle de la tête d'impression ainsi que le nombre de jets actifs sont affichées en bas de l'interface. Ces paramètres permettent d'effectuer les dernières vérifications avant de démarrer l'impression.

III. Chargement de la cartouche et ajout des paramètres d'impression

L'écran Dimatix Drop Manager permet de réaliser l'ensemble des paramétrages nécessaires à la fabrication de nos composants. Il s'agit de l'interface principale



utilisée pour la gestion de la cartouche et la préparation de l'impression.

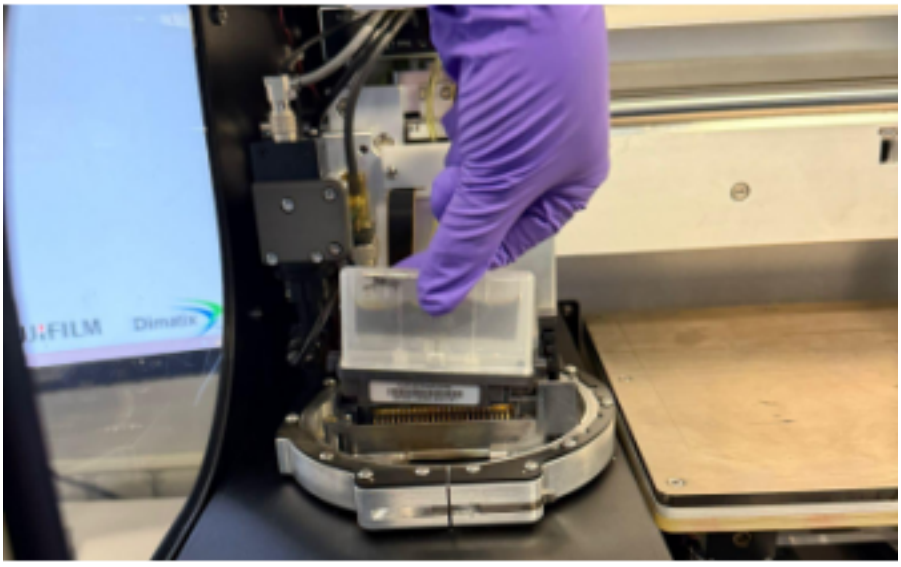
Pour installer la cartouche d'encre, les étapes suivantes sont suivies:

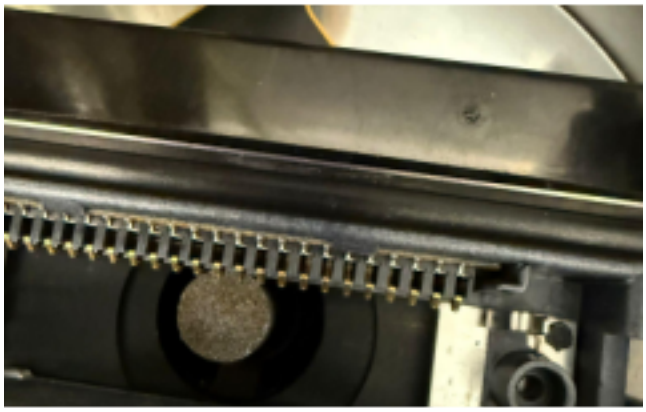
Tout d'abord, il faut vérifier que l'onglet « Replace Cartridge » est bien sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il convient de le sélectionner.

Ensuite, le couvercle de la machine est entièrement ouvert afin d'accéder à l'emplacement de la cartouche.

13

La cartouche d'encre est alors installée en suivant les indications fournies, comme illustré sur les images et les sous-étapes présentées ci-dessous.



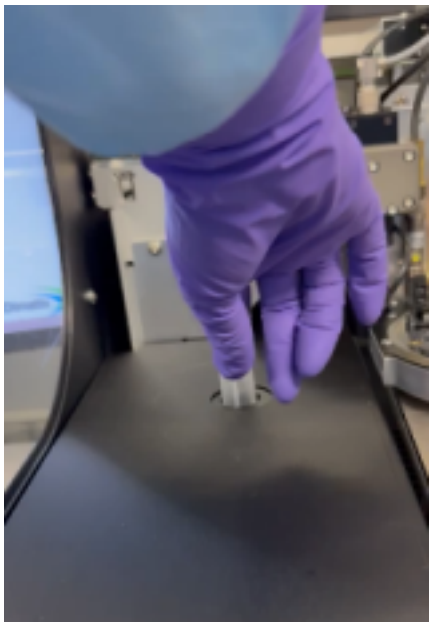


Une fois en place, la cartouche est poussée fermement vers le bas jusqu'à l'audition d'un premier clic, indiquant qu'elle est correctement insérée dans son logement. Le loquet du porte-cartouche est ensuite tiré vers l'avant puis vers le bas jusqu'à entendre un second clic, confirmant le verrouillage de la cartouche en position .Après le verrouillage, une vérification est effectuée afin de s'assurer que la cartouche repose bien à plat dans son support.

Le tampon de nettoyage approprié est ensuite placé ; chaque type d'encre disposant de son propre tampon de nettoyage spécifique.

En levant le support du nouveau tampon, celui-ci est placé sur le tampon usagé présent dans la machine. Il suffit ensuite

d'appuyer fermement, puis de relâcher le tampon afin que le tampon sale se détache de la machine et reste dans le couvercle. De la même manière, le tampon propre est ensuite introduit et correctement positionné dans la machine.



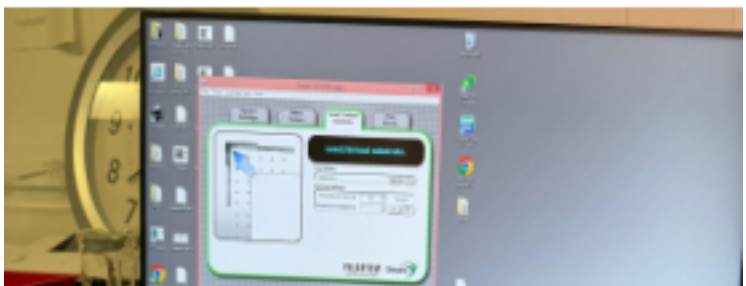
Enfin, une fois toutes ces vérifications réalisées, le couvercle de la machine est refermé, ce qui marque la fin de l'installation de la cartouche et permet de poursuivre les étapes suivantes de la procédure d'impression.

15

Q5. Faites constater l'installation de la cartouche.

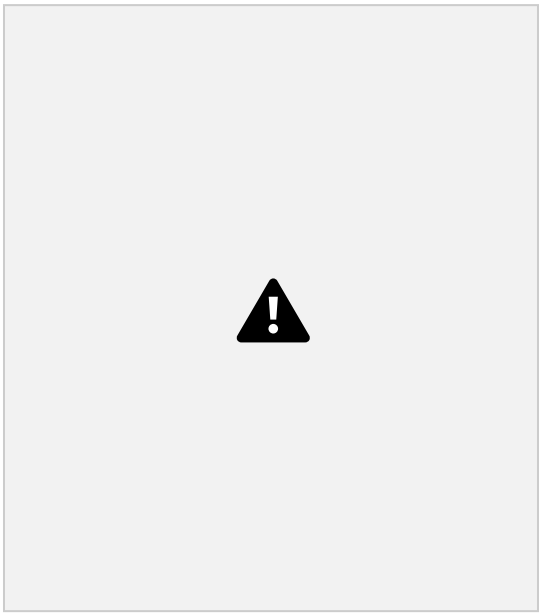
Lors de l'installation de la cartouche, nous avons constaté que celle-ci se fait en dehors du plateau d'impression, dans une zone dédiée située sur le côté, afin d'éviter toute interférence avec la surface d'impression. La cartouche est d'abord positionnée correctement, puis sécurisée à l'aide d'un premier mécanisme de verrouillage permettant de la pousser ou de la retirer. Elle est ensuite maintenue en place par une petite pince qui la bloque fermement contre son support. Enfin, un système de graduation permet d'indiquer l'angle de positionnement de la cartouche

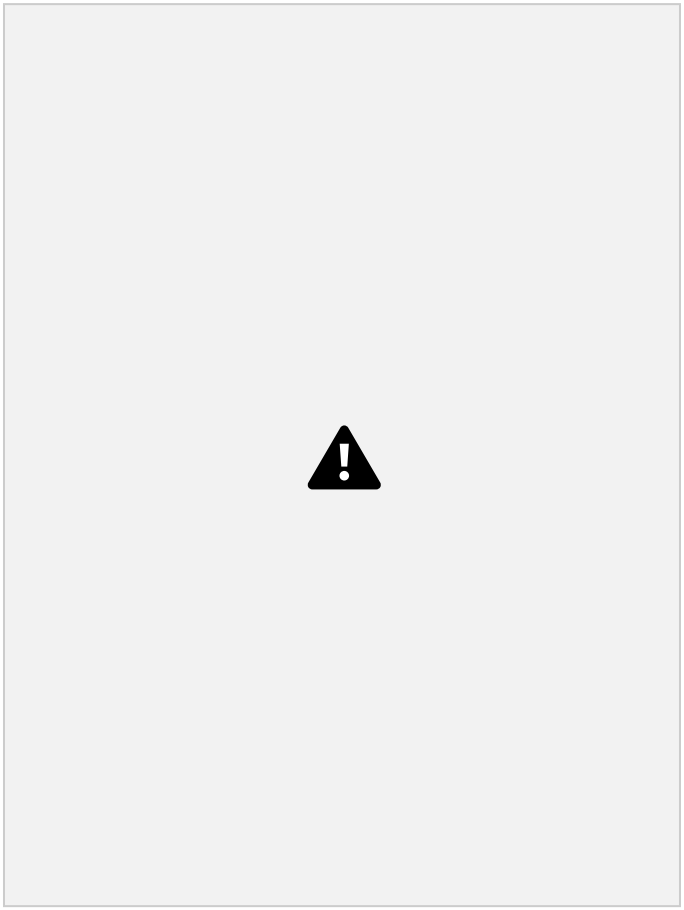
Lorsque la boîte de dialogue « Select Cartridge Settings » s'affiche, il convient de vérifier le réglage de la cartouche. Si celui-ci est correct, il faut cliquer sur « Yes » afin de poursuivre la procédure. Dans le cas contraire, l'option « No » est sélectionnée, ce qui permet d'accéder à la sélection appropriée en choisissant « Samba Cartridge Settings ». La boîte de dialogue « Select Cartridge Type » s'ouvre alors et l'option « 12-jet Samba cartridge » est sélectionnée. Une fois le réglage de la cartouche confirmé, l'utilisateur peut accéder à l'écran « Select Pattern



», qui permet de charger ou de créer les motifs à imprimer. La création et le chargement des motifs seront abordés dans l’étape suivante.

16





17

IV. Création et sélection des motifs à imprimer

Dans cette étape, nous avons choisi de réaliser le motif Line Array, constitué de lignes parallèles. Ce motif a été sélectionné puis modifié afin de l'adapter aux dimensions souhaitées. Les paramètres ont été réglés pour obtenir trois lignes de longueur 2 cm, de largeur 1 mm et espacées de 1 mm, sur une surface totale de 25 mm sur 10 mm. Le motif a ensuite été enregistré.

Sur l'écran « Select Pattern », à partir du bouton « Select », vous pouvez facilement charger un motif prédéfini.

Q6. Choisissez un motif prédéfini et observez ses paramètres en cliquant sur le bouton « edit ».

Le schéma que nous avons choisi d'observer est celui-ci, qui représente un capteur de force:

Contrairement à un dessin basé sur des points isolés, le logiciel fonctionne ici avec une logique vectorielle : les coordonnées X et Y représentent des directions et des déplacements, permettant de

générer automatiquement des lignes, des réseaux ou des structures répétées à partir de paramètres géométriques.Même si le rendu final est constitué de gouttes d'encre, le motif n'est pas défini point par point.
Le logiciel fonctionne selon une logique vectorielle :

Les axes X et Y représentent des directions et des déplacements. Les paramètres définissent des segments, leurs longueurs et leurs répétitions. Les gouttes ne constituent qu'une discrétisation finale du vecteur au moment de l'impression.

Rôle des principaux blocs de paramètres

1. Substrate Dimensions:

X Width (mm) et Y Height (mm) définissent les dimensions globales du substrat.Ces valeurs fixent le repère de travail, c'est-à-dire la zone maximale dans laquelle le dessin vectoriel peut être généré.Le dessin est donc contraint à un espace défini, comme une feuille virtuelle.

2. Leader Bar

La leader bar correspond à une ligne de purge ou de stabilisation des jets avant le motif principal.
Width, Gap et l'option Enable permettent d'activer et de positionner cette ligne. Elle n'appartient pas au dessin final mais assure une stabilité des jets avant l'impression du

motif.

3. Drop Spacing

Le Drop Spacing (en µm) définit l'espacement entre deux gouttes successives le long d'un vecteur.
Plus cet espacement est faible, plus la ligne imprimée est continue et dense.

4. Pattern Array (structure vectorielle principale)

C'est le cœur du dessin vectoriel :

- **X Start / Y Start** : point de départ du motif (origine du vecteur).
- **X Width / Y Height** : longueur et hauteur du motif de base.
- **X Pitch / Y Pitch** : pas de répétition du motif selon X et Y.

19

- **X Count / Y Count** : nombre de répétitions.

5. Drop Position Array

Cette partie permet un contrôle encore plus fin : elle définit des sous-vecteurs à l'intérieur du motif principal.Les paramètres Increment Value et Drop Area Count permettent de décaler progressivement les lignes ou segments.

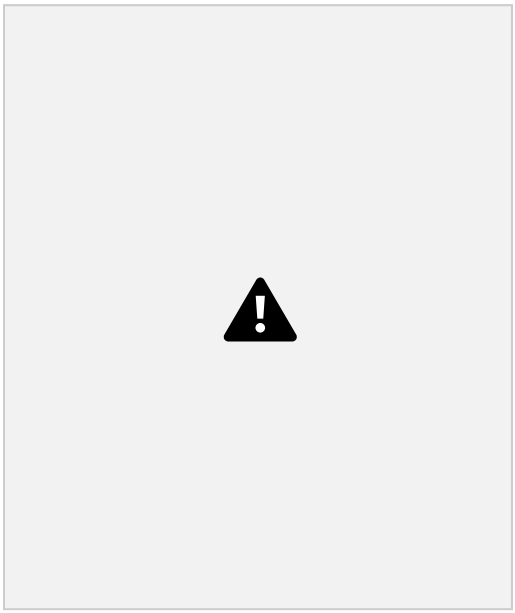
Etapes du dessin

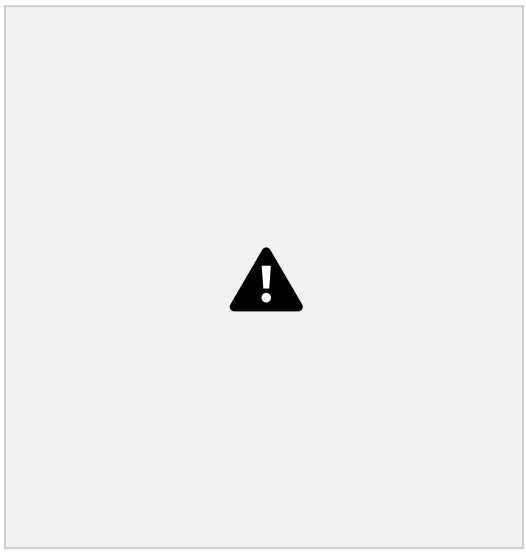
1. Le logiciel définit un vecteur initial à partir de (X Start, Y Start).
2. Ce vecteur est étendu selon X Width et Y Height.
3. Le motif est répété selon X Pitch et Y Pitch, un nombre donné de fois. 4. Chaque vecteur est ensuite converti en séquences de gouttes espacées selon le Drop Spacing.
5. Le résultat final est une représentation vectorielle traduite en dépôts physiques lors de l'impression.

Le dessin est donc conçu comme un ensemble de vecteurs, puis converti en gouttes selon un pas défini.

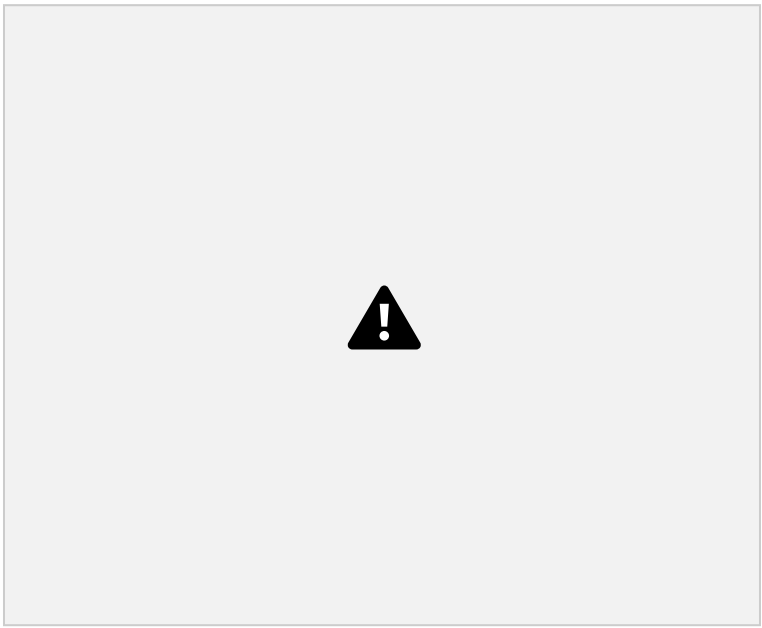
20

Q7. En vous basant sur la figure 8. Modifiez les paramètres pour réaliser 3 lignes de longueur 2 cm, de largeur 1 mm et espacées les unes des autres de 1mm dans une surface de longueur 25 mm sur 10 mm. Enregistrez ce nouveau motif et faites-le constater





En nous basant sur la Figure 8, nous avons réalisé le motif directement dans le Pattern Editor en procédant ligne par ligne. Après avoir défini les dimensions du substrat (zone de travail) et choisit la valeur de Drop Spacing en fonction de la résolution souhaitée, nous avons créé une première ligne en renseignant ses paramètres géométriques : la position de départ (X Start et Y Start), la longueur de la ligne, ainsi que la largeur et la longeur (1mm/2cm)de la piste. Une fois ces valeurs saisies, la ligne a été ajoutée au motif à l'aide du bouton « Add », ce qui l'a enregistrée dans le tableau des objets (liste des lignes) en bas de la fenêtre. Ensuite, pour générer la deuxième ligne parallèle, nous avons conservé les mêmes



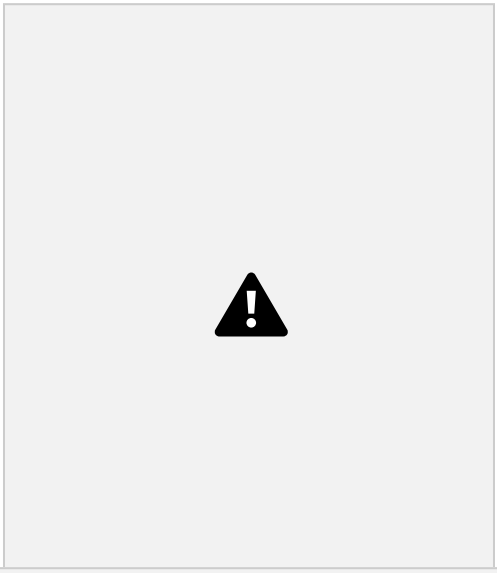
paramètres de longueur et de largeur, puis nous avons uniquement modifié la position en X en ajoutant un décalage de 1 mm (espacement inter-lignes). Cette deuxième ligne a été validée de la même manière avec « Add ». Enfin, nous avons répété exactement la même opération une troisième fois : mêmes dimensions (20 mm de long, 1 mm de large), puis un nouveau décalage de 1 mm sur l'axe X, avant de cliquer à nouveau sur « Add ». Ainsi, le motif final correspond à trois lignes parallèles de géométrie identique, espacées régulièrement, toutes enregistrées dans la liste du Drop Position Array. Pour vérifier la cohérence du motif avant impression, nous avons

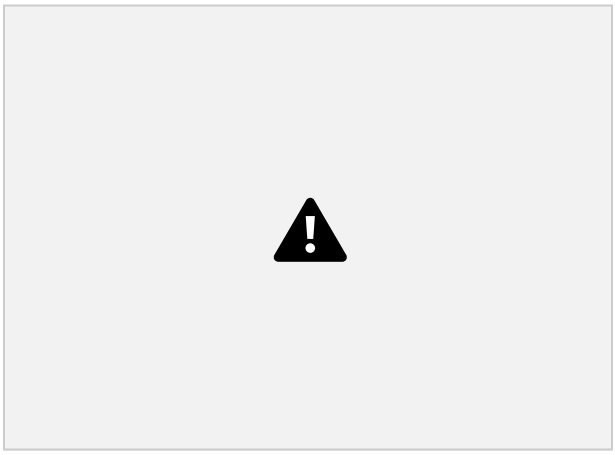
utilisé la fonction « Preview Drops », qui permet de visualiser la discrétisation des lignes vectorielles en gouttes, d'observer le recouvrement, et de confirmer la continuité des pistes en fonction du drop spacing choisi.

Q8. Pour les « drops distance » 20, 50 et 90µm observez et commentez le remplissage de votre motif.

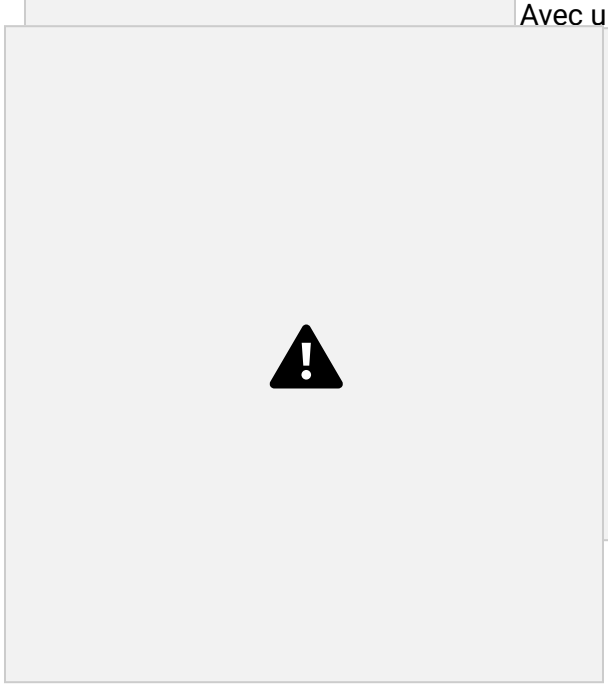
Drop distance = 20 µm

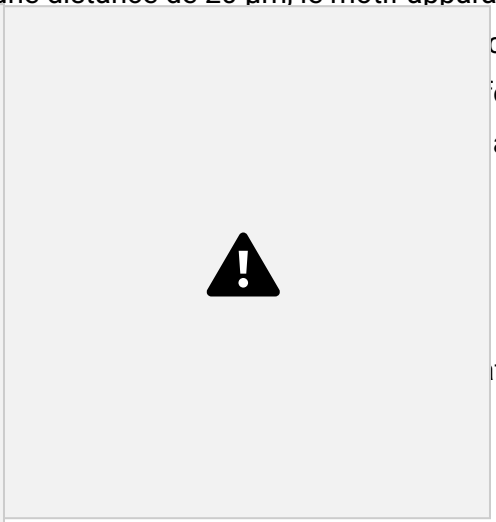
Dans cette configuration, la distance entre les gouttes a été réglée à 20 µm afin d'obtenir un dépôt dense des gouttes lors de l'impression du motif.





Avec une distance de 20 µm, le motif apparaît très bien
chent fortement,
ort
argée.





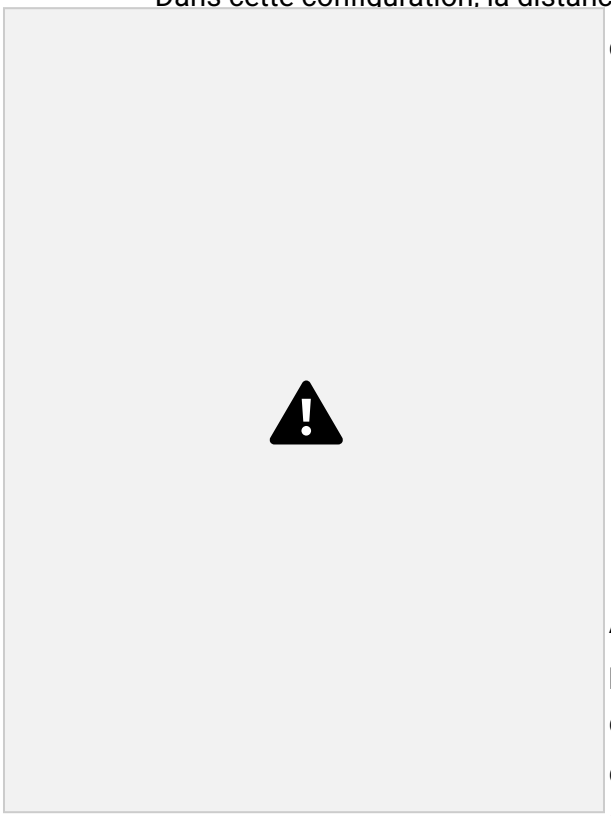
fin d'obtenir un

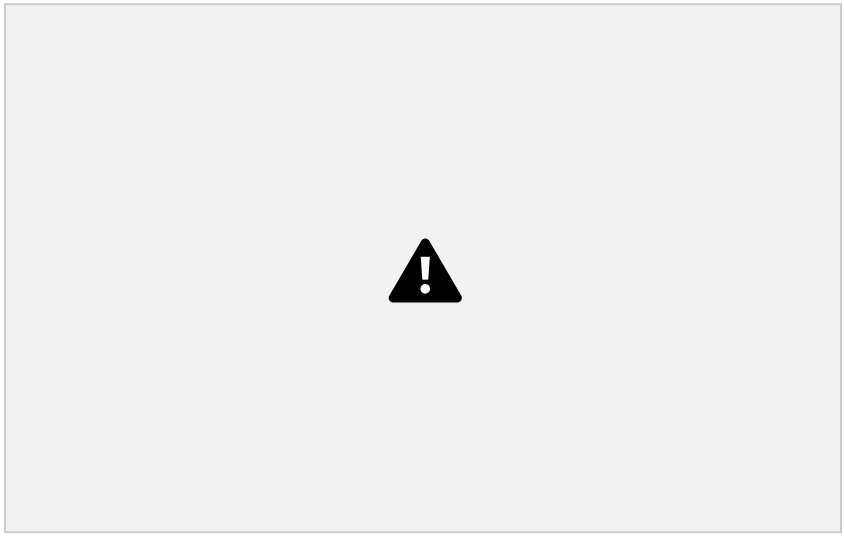
Pour une distance entre les gouttes de 50 µm, les points sont bien distincts tout en restant

régulièrement répartis. Le motif est correctement rempli et les lignes apparaissent homogènes, sans excès d'encre.

Drop distance = 90 µm

Dans cette configuration, la distance entre les gouttes a été réglée à **90 µm** afin d'étudier l'effet d'un dépôt de gouttes plus espacé sur le motif imprimé.





Avec une distance de 90 µm, les gouttes sont nettement plus espacées les unes des autres. Le remplissage du motif devient moins homogène et les lignes apparaissent discontinues. Ce

paramétrage entraîne une diminution du recouvrement entre les gouttes, ce qui dégrade la définition du motif.

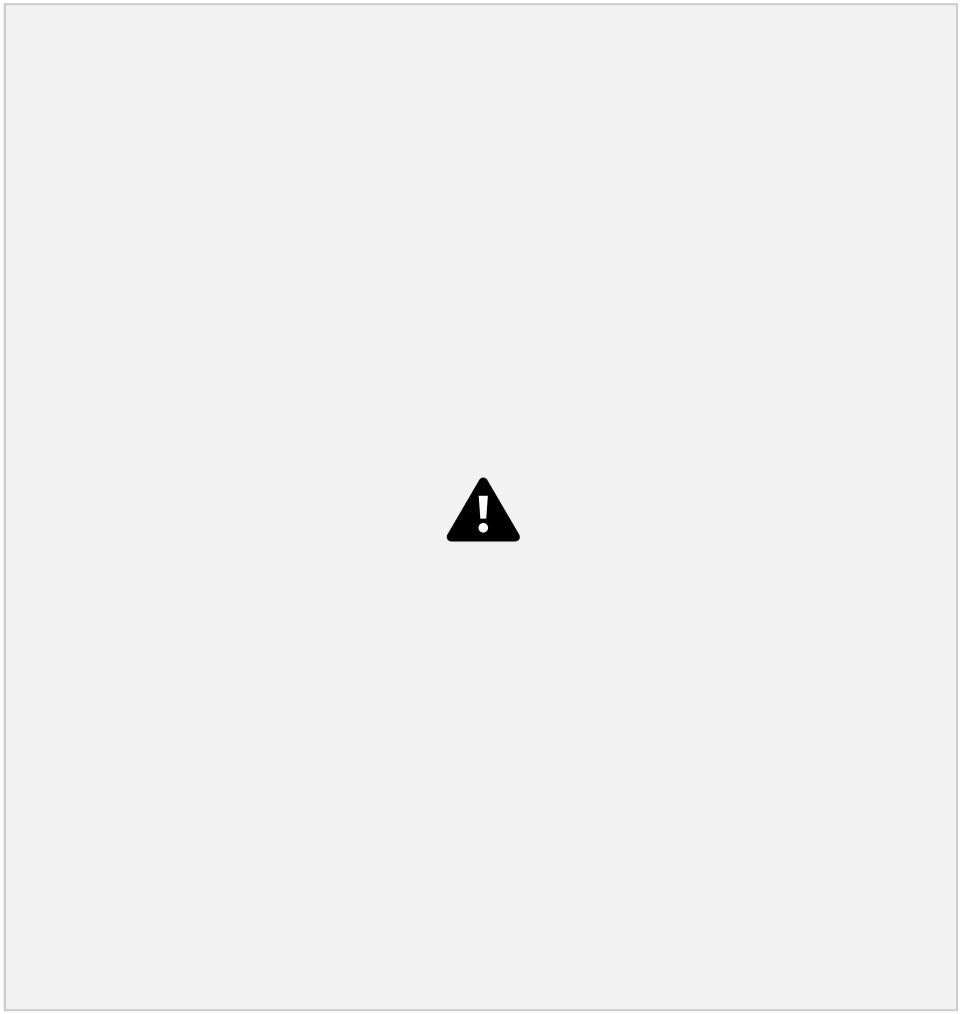
Q9. La modification de la distance des gouttes va nécessiter une adaptation de l'angle de la tête et donc influer sur la résolution du motif imprimé. Pour les valeurs de distance de Q8, quelles sont les angles et résolutions correspondants (voir annexe 3) ?

Ditande de goutte (µm)	Angle (degree)	resolution(dpi)
20	4.5	1270.00
50	11.4	508.00
90	20.8	282.22

L'analyse montre que lorsque la distance entre les gouttes diminue, l'angle de dépôt devient plus étroit et la résolution augmente. À l'inverse, une distance entre gouttes plus élevée entraîne un angle plus large et une résolution plus faible. Ainsi, une faible distance de gouttes permet

d’obtenir un dépôt plus précis et une meilleure qualité d’impression, ce qui est particulièrement important pour la réalisation de motifs fins et de structures de capteurs

En fonction de la distance entre les gouttes choisie pour le motif, une procédure d’ajustement de l’angle de la tête d’impression est nécessaire. Après la sélection du motif, une boîte de dialogue s’affiche et demande le réglage de l’angle de la tête ; il convient alors de cliquer sur « OK ».



24

Le couvercle de la machine est ensuite ouvert afin d’ajuster l’angle à l’aide du cadran indicateur : le loquet est d’abord ouvert pour permettre le réglage, puis la cartouche est pivotée jusqu’à atteindre l’angle requis avant de refermer le loquet. Une fois l’ajustement effectué, le couvercle est refermé et l’utilisateur peut poursuivre la procédure en cliquant sur le bouton « Next » sur l’écran de démarrage.

Q10. Faites constater le réglage de l’angle de la tête.

Pour le réglage de la cartouche au bon angle, celui-ci est effectué en fonction de la distance entre les gouttes (drop distance) afin d’obtenir une meilleure résolution. Dans notre cas, nous avons choisi une distance entre gouttes de 10 µm, ce qui correspond à un angle de 1,7°. Pour réaliser ce réglage, nous repérons d’abord le petit trait situé sur le côté du support de la cartouche afin de définir la position zéro. Ensuite, nous tournons le support jusqu’à l’angle de 1,5°, puis nous ajoutons deux petites graduations supplémentaires afin d’atteindre précisément l’angle de 1,7°.

Conclusion

Ce travail nous a permis de nous familiariser avec l'imprimante jet d'encre Dimatix et avec les différentes étapes nécessaires à son utilisation. Nous avons appris à préparer correctement une cartouche, à utiliser le logiciel Dimatix Drop Manager et à créer des motifs adaptés à l'impression. L'étude de l'influence des paramètres, comme la distance entre les gouttes et l'angle de la tête d'impression, nous a aidés à mieux comprendre leur impact sur la qualité et la résolution des motifs imprimés. Ce TP nous a ainsi donné une première approche concrète et pratique de la technologie jet d'encre pour la réalisation de capteurs.